

1. 표지

표지 구성

요소	내용
서비스명	만약의 감독
한 줄 카피	"전술을 만지면, 승부가 바뀐다"
부제	드래그앤드롭 전술보드 x 온디바이스 ML 승부 예측 x 한국 3 경기 리플레이
키 비주얼	자체 제작 전술보드 모티프—피치 위 가공명 토큰과 확률 밴드의 추상 그래픽
하단 고지	본 서비스는 FIFA 및 관련 기관과 무관한 비공식 팬·학습 목적 프로젝트입니다

서비스명 결정 기록 [설계 결정]

후보 3 안을 워드마크 리스크 (P7) 와 컨셉 전달력으로 비교해 확정했다:

후보	판정
만약의 감독 (확정)	반사실 ("만약") + 역할 몰입 ("감독") 을 서비스명 자체가 서술. 대회 주제 문구 ("내가 축구 감독이라면") 와 공명하되 동일 문구 아님. FIFA "월드컵" 워드마크 요소 0
감독의 시간	리플레이 개입은 담기나 예측 (핵심 축) 이 드러나지 않음—차선
그날의 전술	회고 중심으로 읽혀 "직접 조작" 축이 약함—기각

표지 제작 규칙 (P7)

- FIFA 공식 IP(엠블럼·워드마크·트로피·마스콧) 일절 배치 금지. "World Cup™" 류 영문 워드마크 요소를 서비스명·로고에 편입하지 않음 (P7 —단독 표기도 등록 워드마크)
- 그래픽은 자체 제작 SVG(피치·토큰·확률 밴드 모티프) 만—FIFA §5 가 권장하는 generic football 계열 (P7)
- 선수 실루엣·유니폼·실존 인물 연상 요소 배제. 토큰 표기는 가공명 규칙 적용

[그래픽 자리] 표지 키 비주얼 제작—세로 A4. 상단 1/3 서비스명 + 카피, 중앙 피치 추상 그래픽 (4-3-3 토큰 배치 + 승/무/패 확률 밴드 오버레이), 하단 부제 + 비공식 고지. 팀 컬러 팔레트는 13 절 디자인 시스템 준수. 실명·FIFA IP 0 최종 육안 검수 (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

2. 한 장 요약

무엇을 만드는가—한 문장

전술을 만지면 (드래그앤드롭) 승부가 바뀌고 (온디바이스 ML 예측), 실제 3 경기로 되돌아가 “다른 선택지”를 시험할 수 있는 (리플레이) 웹서비스—「만약의 감독」.

4 블록 요약

문제	해법
한국은 조 3 위 12 팀 중 10 위 —8 위 진출선 바로 아래에서 대회를 마쳤다 (P6·P11). “다른 선택지가 있었다면?”이라는 질문은 모두의 것인데, 그것을 직접 시험해 볼 도구가 없다	브라우저 안에서 완결되는 감독 경험: 선수 배치·전술 슬라이더를 조작하면 심사자의 기기에서 직접 학습한 ML 모델이 즉시 승/무/패 확률을 재계산 한다—서버도, API 키도 없이
차별점	검증 계획
조사한 36+ 개 전술보드·예측 서비스 어디에도 “ 개별 선수 배치 변경 → 즉시 승부 예측 ”결합이 없다 (P1). 여기에 실제 3 경기 리플레이 이 개입과 공유 루프를 엮는다	성능은 공개 실측 정합 범위 (RPS 0.19~0.22) 를 방어선으로 삼고 (P12), 몬테카를로 반복 횟수·신뢰구간을 화면에 항상 병기한다. 모든 수치는 부록 (16 절) 에서 출처로 역추적된다

이 기획서가 심사 기준에 답하는 방식

심사 항목	배점	이 기획서의 답 (해당 절)
참신성	30	시장 공백 증명 (5) · 온디바이스 ML (10) · 리플레이 개입 (4) · 공유 설계 (12)
감동 경험 설계	25	100ms 조작감·감독의 언어·빈 화면 없는 온보딩 (6·7·8·11)
완성도	25	외부 의존 0 의 구조 (10·14) · 지연 예산과 강등 계획 (8·15)
기획/구현 일관성	20	이 페이지의 약속 범위 (아래) ↔ 로드맵 (15) 1:1 대조

약속 범위—이 페이지에 쓴 것만 약속한다

구분	기능	구현 우선순위
핵심 (필수 구현)	① 드래그앤드롭 전술보드 (포메이션 프리 셋 4 종 + 자유 배치 + 클릭·클릭·키보드 대안)	1 순위
핵심 (필수 구현)	② 온디바이스 ML 승부 예측 (슬라이더 4 종 + 몬테카를로 시뮬레이션 + 확률 시각화)	1 순위
핵심 (필수 구현)	③ 한국 3 경기 리플레이 (타임라인 + “이 시점에 개입하기”+ 승률 라인차트)	2 순위
부가	④ 결과 공유 (URL 인코딩 + 동적 OG 카드 + Web Share/클립보드 폴백)	3 순위

일정 압박 시 ④→③ 순으로 축소하되 ①·② 의 수용 기준은 타협하지 않는다 (15 절). 여기 없는 기능은 이후 어느 절에서도 약속하지 않는다.

[그래픽 자리] 4 블록 요약을 2×2 카드 그리드로, 약속 범위 표는 핵심/부가 색 구분. 캡션 “약속 범위—15 절 로드맵과 1:1 대응” (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

3. 문제의식—“10 위, 그리고 8 위의 컷”

2026 북중미 월드컵 * 조별리그. 한국은 1 승 2 패, 승점 3 으로 A 조 3 위를 기록했다 (P6). 이번 대회 32 강 진출 규칙은 각 조 1·2 위 자동 진출에 더해 **조 3 위 12 팀 중 상위 8 팀**에게 마지막 기회를 준다 (P6). 한국의 최종 성적—승점 3, 골득실 -1, 득점 2 —는 조 3 위 12 팀 가운데 **10 위**였다. 진출선은 8 위. 한국보다 아래에 있던 팀은 골득실 -3 의 스코틀랜드와 승점 2 의 우루과이뿐이었다 (P6).

두 계단. 골 하나, 승점 하나의 거리다.

세 경기는 모두 멕시코에서 열렸다 (P11). 체코전 2-1 승리, 멕시코전 0-1, 남아공전 0-1 (P6·P11). 경기를 지켜본 모두가 한 번쯤 같은 생각을 했을 것이다—“내가 감독이라면.” 더 높은 라인이었다면, 더 이른 교체였다면, 다른 포메이션이었다면.

이 질문은 지금까지 술자리의 언어로만 존재했다. 검증할 방법이 없었기 때문이다. **‘만약의 감독’은 이 질문을 조작 가능한 화면으로 옮긴다.** 전술을 직접 바꾸고, 그 선택의 확률을 즉시 확인하고, 실제 경기의 한 시점으로 돌아가 다른 선택지를 시험한다. 결과를 되돌릴 수는 없지만, 질문에는 이제 도구가 있다.

* 본 서비스는 FIFA 및 관련 기관과 무관한 비공식 팬·학습 목적 프로젝트다 (13 절).

[그래픽 자리] 조 3 위 순위 개념도—세로 순위 축에 8 위 컷 라인 (점선) 을 긋고, 한국 (10 위·승점 3·골득실 -1) 을 컷 아래 강조. 확정 표기는 컷 라인·한국·스코틀랜드 (골득실 -3)·우루과이 (승점 2) 의 4 행만, 나머지 순위는 익명 막대 처리 (원장 미확정 수치 미표기 원칙). 캡션 “조 3 위 12 팀—진출선 8 위, 한국 10 위 (P6)” (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

4. 서비스 개요 [대회 필수 ①]

핵심 메시지—전술을 만지면 승부가 바뀐다. 그리고 실제 3 경기로 되돌아가 본다.

‘만약의 감독’은 세 개의 기능이 하나의 경험으로 이어지는 서비스다. 기능 나열이 아니라 **“감독의 하루”라는 단일 경험**으로 설계했다: 전술을 짜고 (보드), 그 선택의 결과를 확인하고 (예측), 실제 경기에 자신의 선택을 대입해 본다 (리플레이).

3 대 기능 축

축	무엇을 하는가	감독 경험에서의 역할
① 드래그앤드롭 전술보드	포메이션 프리셋 4 종 (4-3-3·4-4-2·3-4-3·3-5-2) 에서 시작해 11 명의 선수를 자유 배치. 슬라이더 4 종 (라인 높이·압박 강도·공격 폭·템포) 으로 팀 성향 조정	감독의 손 —전술을 직접 만진다
② 온디바이스 ML 승부 예측	배치·슬라이더가 바뀔 때마다 직접 학습한 경량 모델이 사용자의 브라우저 안에서 승/무/패 확률을 재계산. 몬테카를로 시뮬레이션 (5,000/25,000 회) 과 신뢰구간 병기 (P12)	감독의 판단 근거 —선택의 결과를 본다
③ 한국 3 경기 리플레이	실제 조별리그 3 경기의 이벤트 타임라인을 재생하고, 임의 시점을 골라 “이 시점에 개입하기”—전술을 바꿔 재예측하고 실제 결과와 나란히 비교	감독의 복기 —다른 선택지를 시험한다

여기에 부가 기능으로 **결과 공유** (내 전술 카드 + URL, 12 절) 가 바이럴 루프를 잇는다.

대회 취지와 의정함

대회가 예시로 든 “드래그앤드롭으로 선수를 배치하고 포메이션을 구성하는 전술 보드”와 “실제 경기 데이터를 기반으로 ‘내가 감독이었다면’ 시나리오를 시뮬레이션하는 서비스”는 각각 이 서비스의 ① 과 ③ 에 그대로 대응한다. 우리는 두 예시를 **하나의 서비스로 결합**하고, 그 사이를 ② (온디바이스 예측) 로 연결했다—이 연결이 시장에 없는 조합이다.

포지션 한 줄 예고

조사한 36+ 개 전술보드·라인업 빌더·예측 서비스 중 “개별 선수 배치 변경 → 즉시 승부 예측”을 결합한 곳은 없었다 (P1). 상세한 경쟁 분석과 반박 방어는 5 절에서 다룬다.

[그래픽 자리] 3 기능 축 개념도—보드 (손)→ 예측 (판단)→ 리플레이 (복기) 를 순환 화살표로 잇고 중앙에 “감독 경험”라벨. 부가 기능 (공유) 은 순환 밖 접선으로. 캡션 “세 기능이 하나의 경험을 이룬다” (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

5. 경쟁 분석과 차별화

핵심 메시지—조사한 36+ 개 서비스 어디에도 “개별 선수 배치 → 즉시 승부 예측”이 없다.

조사 범위와 결과

전술보드·라인업 빌더 지정 6 개와 인접 영역 (FPL 최적화 도구·베팅 시뮬레이터·HF Space 데모 등) 30 여 개를 조사했다 (P1).

지정 6 개—전부 예측 기능 없음 (P1):

서비스	핵심 기능	예측
buildlineup.com	라인업 이미지 제작·공유	없음
chosen11.com	라인업 제작	없음
lineup-builder.co.uk	라인업 제작 (전술 옵션 다양)	없음 *
footballuser.com	전술 보드	없음
tactical-board.com	화이트보드형 전술판	없음
sharemytactics.com	라인업 공유	없음

* lineup-builder.co.uk 의 “38-0-0”모드는 선수 능력치 단순 합산으로 시즌 성적을 추산하는 기능이 있어 엄밀히는 “완전 무예측”이 아니다 (P1). 다만 경기 단위 승부 예측도, 배치·전술과의 결합도 아니므로 아래 공백 판단을 바꾸지 않는다.

인접 30 여 개—예측은 있으나 조작 단위가 다름 (P1): 예측 기능을 가진 서비스들의 조작 단위는 “팀 선택” 또는 “팀 레이팅 슬라이더”에 그친다. 개별 선수 배치·포메이션 변경과 결합된 예측은 부재했다 [추정—P1 조사 범위 내].

포지셔닝—두 축의 교차점이 비어 있다

X 축을 “조작 밀도” (팀 단위 선택 → 개별 선수 배치), Y 축을 “예측 지능” (없음 → 통계 추산 → ML 예측) 으로 놓으면, 기존 서비스는 두 군집으로 나뉜다: 조작은 정밀하지만 예측이 없는 라인업 빌더군 (우하단) 과, 예측은 있지만 조작이 성긴 시뮬레이터군 (좌상단). **우상단—정밀 조작 × ML 예측—이 서비스의 자리다.**

[그래픽 자리] 경쟁 포지셔닝 맵—X: 조작 밀도, Y: 예측 지능. 지정 6 개는 우하단 군집, FPL·베팅류는 좌상단 군집, 본 서비스는 우상단 단독 배치. 캡션 “빈 사분면 (P1)” (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

반박 방어—“왜 아무도 안 했을까”

심사자가 물을 수 있다: 기술적으로 어려워서 비어 있는 것 아닌가? 조사 결과의 해석은 다르다. 라인업 빌더류의 수익 모델은 “라인업 이미지의 소셜 공유”이며, 예측 기능은 이 모델에 필요하지 않았기 때문으로 추정된다 (P1 [추정]). 즉 이 공백은 기술 장벽이 아니라 **사업 모델의 선택**이 남긴 자리다. 실제로 본 기획은 경량 모델 + 브라우저 추론이라는 검증된 부품 (10 절) 만으로 이 결합을 구현한다.

같은 조사의 다른 함의도 기록해 둔다: 선례가 없다는 것은 **참신성의 증거인 동시에 벤치마크 부재라는 완성도 리스크**다 (P1). 이 리스크는 15 절의 강등 계획 (시뮬레이션 모드 조정·통계 폴백) 으로 관리한다.

6. “감독 경험”설계 의도 [대회 필수 ②]

핵심 메시지—감독 경험 = 조작감 (100ms) + 감독의 언어 (슬라이더) + 빈 화면 없는 첫 만남.

심사 요소가 “몰입감·조작의 직관성·UX 흐름”으로 명시되어 있으므로, 이 절은 기능이 아니라 **경험이 성립하는 원리**를 설계 근거와 함께 답한다.

원리 1 —조작감은 지연 시간의 문제다

사용자가 “내가 직접 조작하고 있다”고 느끼는 임계는 **100ms** 다. 1 초를 넘으면 사고의 흐름이 끊기고, 10 초를 넘으면 주의가 떠난다 (Nielsen 지연 임계값, P5). 그래서 이 서비스는 반응을 두 겹으로 분리한다: 슬라이더·배치 조작의 **시각 프리뷰는 100ms 안에** (수비 라인 가이드, 압박 음영이 즉시 움직인다), 무거운 **시뮬레이션은 조작이 끝난 뒤 따로** 돈다. 감독의 손은 한 번도 기다리지 않는다.

드래그 자체도 검증된 패턴을 따른다 (NN/g, P5): 잡을 수 있음을 알리는 커서, 잡았음을 알리는 고스트/드롭새도, 놓았을 때 ~100ms 의 재배치 애니메이션, 드롭존을 시각 경계보다 넓게 잡는 스냅 마그네티즘, 그리고 언제든지 놓을 수 있는 취소 (Esc 포함).

원리 2 —감독은 토글이 아니라 정도로 말한다

“수비적/공격적”이분법 토글은 감독의 사고를 담지 못한다. **연속 슬라이더가 감독 행위감을 살린다** (P5). 슬라이더 4 종의 라벨은 감독의 언어 그대로다—**라인 높이·압박 강도·공격 폭·템포**. 여기에 “낮음/보통/높음” 질적 라벨을 병기해 축구 담론에 익숙하지 않은 사용자도 즉시 읽을 수 있게 한다 (P5). 모든 슬라이더는 밀고 당기는 순간 피치 위에 자기 언어로 응답한다: 라인이 오르고, 압박 음영이 짙어지고, 대형이 벌어지고, 전진 화살표가 빨라진다.

원리 3 —첫 화면은 이미 완성되어 있다

빈 보드에서 시작하는 서비스는 첫 방문자에게 숙제를 준다. 이 서비스의 첫 화면은 **이미 채워져 있다**: 4-3-3 기본 배치와 슬라이더 중앙값으로 예측 확률이 표시된 상태에서 시작한다 (P5). 심사자는 진입 1~2 초 안에 “조작하면 반응한다”는 구조를 발견한다—무엇이든 움직여 보면 확률이 바뀌기 때문이다. 세부 기능 (포메이션 변경·정밀 모드·애니메이션 옵션) 은 접힌 상태로 두는 점진적 공개 (P5) 로, 첫 만남의 인지 부담을 슬라이더 4 개와 예측 패널로 제한한다.

원리 4 —확률은 정직하게, 그러나 생생하게

“62%”라는 숫자 하나는 오독되기 쉽다. 그래서 확률은 항상 세 겹으로 보여준다: **100 칸 아이콘 배열** (100 번 중 62 번의 모습), **퍼센트 숫자**, **신뢰구간 밴드** (P12 —상세는 8 절). 불확실성을 숨기지 않는 표현이 오히려 “판단하는 감독”의 몰입을 만든다—감독의 세계에 확실한 승리는 없기 때문이다.

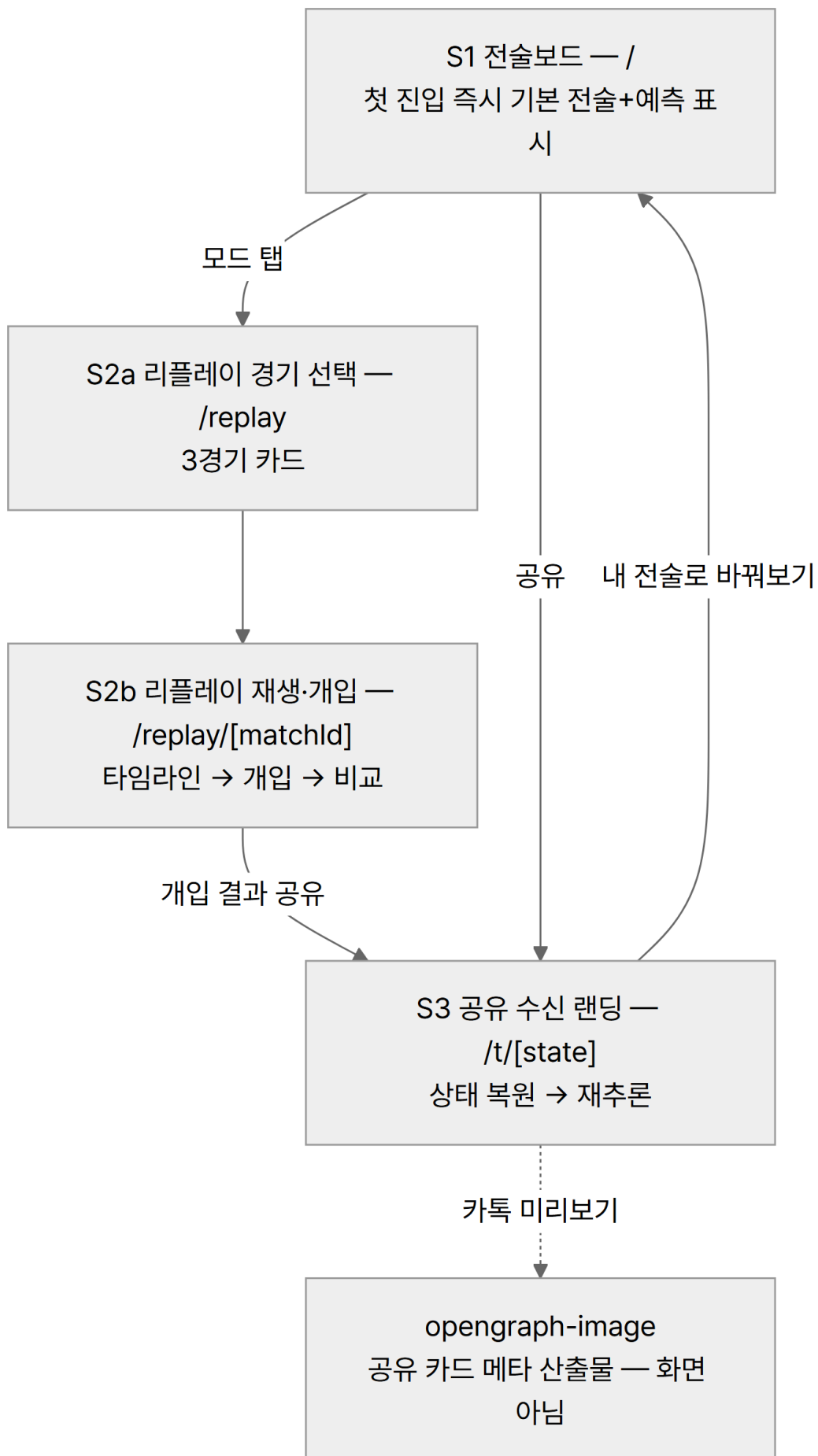
[그래픽 자리] 경험 설계 원리 다이어그램—“조작 → 100ms 프리뷰 → (debounce) → 시뮬레이션 → 확률 3 중 표현”의 피드백 루프에 원리 1~4 라벨을 배치. 캡션 “감독 경험의 피드백 루프 (P5-P12)” (디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

7. 페이지 구성과 와이어프레임 [대회 필수 ③]

핵심 메시지—3 페이지로 충분하다: 전술보드 / 리플레이 / 공유 란딩.

페이지 수를 늘리지 않은 것 자체가 설계다. 심사자는 이동 없이 한 화면에서 핵심 경험 (조작 → 예측) 을 완결하고, 리플레이와 공유 란딩만 별도 경로를 가진다. 전 화면 **Mobile First** —심사자가 모바일로 열 것을 전제로 모바일 레이아웃이 기준 설계다.

정보 구조 (IA)



읽는 법—화살표가 곧 사용자의 이동 경로다. S3→S1 화살표 (수신자가 보낸 이의 전술을 이어받아 조작 시작) 가 공유 루프의 핵심 연결이며, 12 절의 바이럴 설계와 1:1 로 대응한다.

화면별 역할과 레이아웃

S1 —전술보드 (메인, /)

모바일 기준: 상단 헤더 (서비스명·모드 탭) → **피치 (자체 SVG, 세로 방향)** → 하단 고정 **예측 패널** (승/무/패 배열 + 밴드) → 스와이프로 여는 **슬라이더 시트** (4 중). 데스크톱은 피치 좌 2/3 + 우측 패널 (슬라이더 상단·예측 하단).

- 첫 진입: 4-3-3 + 슬라이더 중앙값으로 예측치가 **이미 표시된 상태** (P5 —빈 화면 금지)
- 선수 토큰: **가공명 성 1 음절 + 포지션 색상 링** (GK/DF/MF/FW 4 색), 탭 시 전체 가공명 톨팁—터치 타겟 1cm 안에서 가독과 접근성 (색 + 텍스트 이중 부호화) 을 동시 확보 (P5·P7)
- 터치 타겟 ≥1cm, 드래그 피드백은 손가락 위 오프셋 표시 (P5)

S2a —리플레이 경기 선택 (/replay)

3 경기 카드 (모바일 세로 스택 / 데스크톱 3 열): 상대 국기 + 라운드 + 개최지 + 스코어—전부 확정 데이터만 (P11). 카드 진입 카피는 “이 경기, 당신이라면?” 톤으로 통일한다.

S2b —리플레이 재생·개입 (/replay/[matchId])

경기 헤더 (스코어·개최지) → **승률 라인차트** (실제 라인, 개입 시 시나리오 점선 병렬) → **이벤트 타임라인** (확정 분 단위, P11) → “이 시점에 개입하기” 버튼. 개입 시 전술보드가 오버레이로 열린다—**S1 과 같은 컴포넌트의 재사용**이라 조작법을 다시 배울 필요가 없고, 구현 코드 경로도 하나다 (완성도 리스크 절반). xG 표기부에는 “Opta xG” 출처 라벨을 상시 병기한다 (P11).

S3 —공유 수신 랜딩 (/t/[state])

URL 에 인코딩된 전술 상태를 복원해 보낸 사람의 전술 카드를 렌더하고, **수신자의 브라우저에서 자동 재추론**한다 (P8 —서버 저장 없음). 화면 하단의 “내 전술로 바꿔보기” 버튼 하나로 상태를 이어받은 채 S1 에 진입한다—수신자가 1 탭으로 조작 경험에 도달하는 것이 이 화면의 존재 이유다.

전 화면 공통 상태 규칙

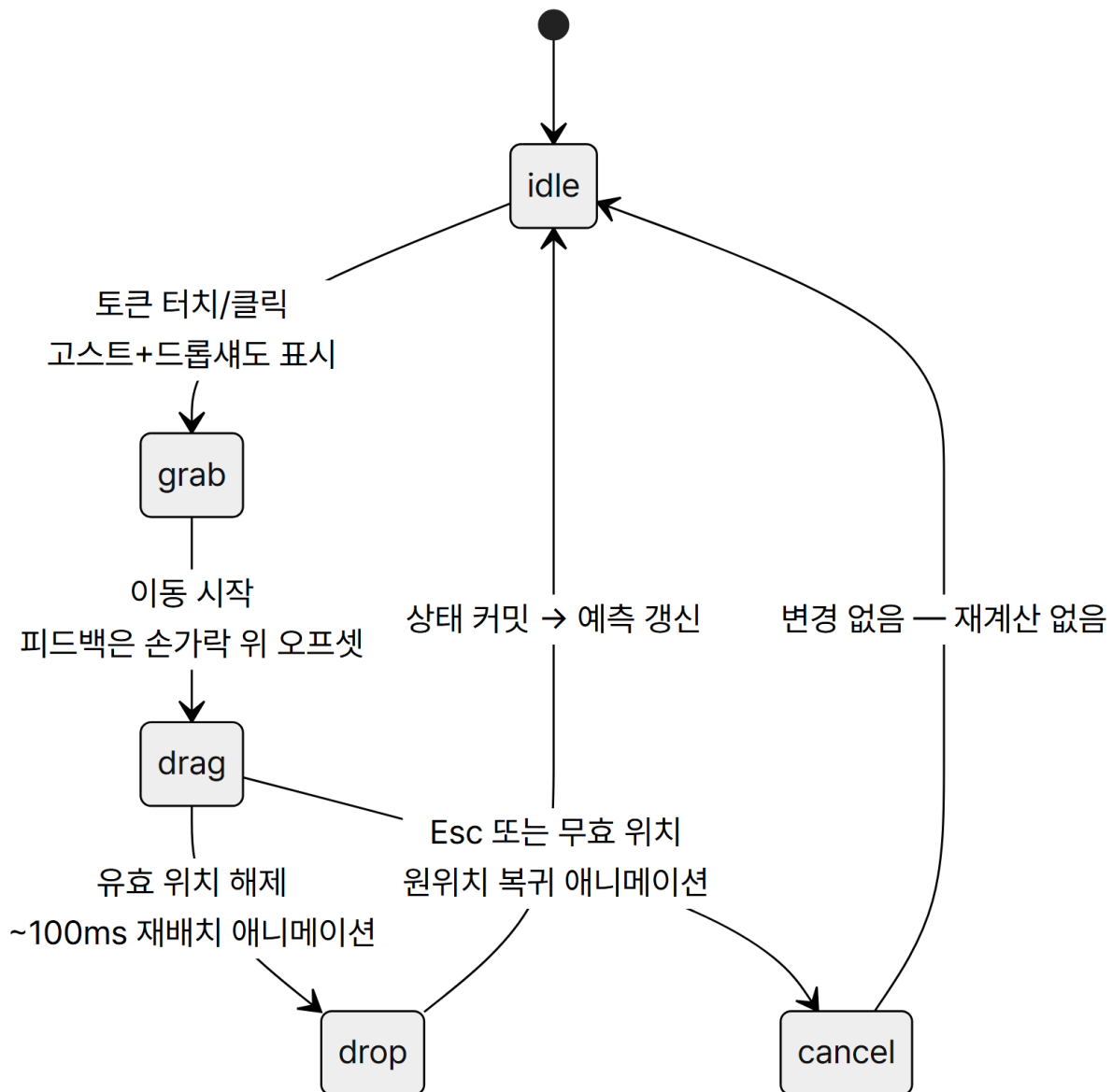
상태	처리	근거
초기 로딩	기본값 화면 우선 표시—모델은 뒤에서 로드	P4·P5
추론 중	직전 결과 유지 + 갱신 인디케이터 (화면을 비우지 않음)	P5
정밀 시뮬레이션	진행률 + 취소 버튼 (10 초 임계)	P5·P12
추론 엔진 실패	순수 JS 통계 폴백 + “간이 추정” 배지—패널 유지	P4·P12
빈 상태	설계상 존재하지 않음 —전 화면이 기본값으로 채워져 시작	P5

8. 핵심 인터랙션 명세 [대회 필수 ④]

핵심 메시지—인터랙션마다 상태 전이·접근성 대안·지연 예산을 명세해 “확실히 작동”을 설계로 보증한다.

“동적 인터랙션이 실제로 작동하지 않으면 해당 기능은 평가에서 제외”되므로, 이 절에 명세한 것은 전부 구현 대상이며, 구현이 불확실한 것은 처음부터 명세에 넣지 않았다.

1. 드래그앤드롭—상태 전이 명세



각 상태의 시각 피드백 (커서 변화 → 고스트 → 스냅 하이라이트 → 재배치 애니메이션) 은 NN/g 검증 패턴을 따르고 (P5), 드롭존은 시각 경계보다 넓게 잡아 (스냅 마그네티즘) 모바일 오조작을 흡수한다.

2. 접근성—드래그의 대안 경로는 독립 요건이다

- **클릭-클릭 대안** (WCAG 2.5.7 Dragging Movements, AA): 토큰 탭 → 목적지 탭의 2 탭 이동을 모든 드래그와 동등하게 제공 (P5)
- **키보드 경로**: Tab(토큰 순회) → Space(집기) → 방향키 (이동) → Enter(놓기) → Esc(취소). 2.5.7 과 별개의 독립 요건으로 구현 (P5)
- 모바일 터치 타겟 1cm×1cm, 드래그 피드백은 손가락에 가리지 않게 오프셋 (P5)

3. 슬라이더—프리뷰와 계산의 분리

슬라이더 값 변경 → **100ms 내 시각 프리뷰** (라인 가이드·압박 음영·산개 폭·화살표 밀도) → 조작 종료 (debounce) 후 시뮬레이션 자동 실행. 계산 중 재조작하면 진행 중 계산을 **취소하고 최신 값으로 재시작**한다—옛 결과가 나중에 도착해 최신 화면을 덮어쓰는 경쟁 상태를 설계 단계에서 차단한다.

4. 지연 예산표—성능을 약속의 형태로

인터랙션	예산	초과 시 처리	근거
슬라이더 → 시각 프리뷰	≤100ms	프리뷰 효과 단계 축소 (음영 → 선), 값 반영은 유지	P5
드래그 재배치 애니메이션	~100ms	—	P5
단일 추론 (Web Worker)	≤50ms [설계 목표]	—	P4
빠른 시뮬레이션 5,000 회	≤1 초 목표	스피너 + 반복 수 자동 강등 (정직 표기)	P5·P12
정밀 시뮬레이션 25,000 회	≤10 초	진행률 바 + 취소 버튼 필수	P5·P12
초기 로딩 (모델 포함)	≤3 초 [설계 목표]	기본값 화면 우선 표시	P4

[설계 목표] 표기 항목은 구현 후 실기기 계속으로 검증한다 (15 절 로드맵의 명시 단계).

5. 확률 표기—단일 수치 단독 금지

확률은 항상 3 종류로 병기한다 (P12):

1. **10×10 아이콘 배열** —“100 번 중 62 번”을 상단부터 채움 (중앙·무작위 편향 배치 회피), 스크린리더에는“승리 확률 62%, 100 번 중 62 번”텍스트 라벨
2. **퍼센트 숫자** —그래픽 단독 표시 금지
3. **Wilson 신뢰구간 밴드** —확률이 0%·100% 에 근접해도 구간이 [0,1] 을 벗어나지 않는 Wilson score 방식. 순수 JS 로 즉시 계산되어 폴백 모드에서도 동작 (P12)

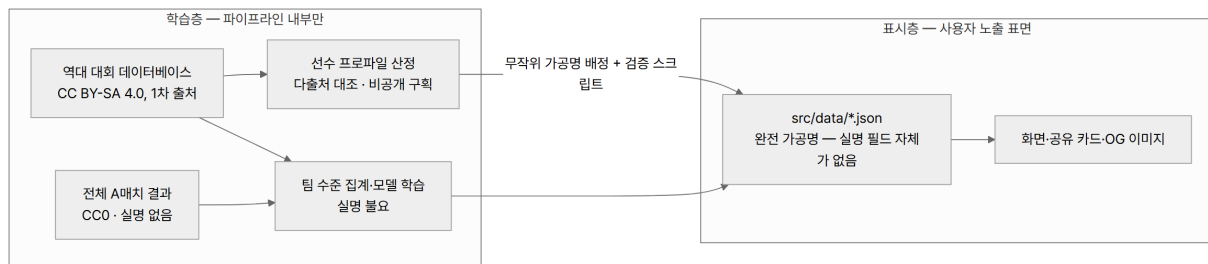
여러 시나리오를 대조할 때는 **HOPs 애니메이션 옵션** (400ms/프레임, 각 프레임 = 시뮬레이션 1 회 결과) 을 제공하되 (P12), OS 의 동작 축소 설정 (prefers-reduced-motion) 을 존중해 자동 재생을 끈다. 시뮬레이션 결과에는 반복 횟수 (“5,000 회 시뮬레이션”) 를 항상 명기한다—정직 고지가 곧 신뢰의 인터페이스다.

같은 확률의 세 가지 얼굴 (P12)

9. 데이터 활용 방식 [대회 필수 ⑤]

핵심 메시지—2 계층 데이터 전략: 학습은 실데이터로 정확하게, 노출은 가공명으로 안전하게.

계층 구조—실명이 흐르는 경계를 스키마로 막는다



학습층: 1 차 출처로 학술 공개 데이터셋 [jfjelstul/worldcup](https://www.kaggle.com/jfjelstul/worldcup)(CC BY-SA 4.0, 원저작자 배포) 을 채택했다 (P2·P10). 실선수명은 **모델 학습·집계 파이프라인 내부까지만** 사용한다. 여기에 팀 강도 (Elo) 산출용 **2 차 출처 martj42/international_results(CC0 1.0, 1872 년 이후 전체 남자 A 매치 결과)** 를 더했다—팀명·스코어만 담긴 results.csv 만 쓰므로 **실명이 아예 없고**, 퍼블릭 도메인이라 라이선스 부담이 없다 (실명이 포함된 goalscorers.csv 는 다운로드하지 않는다). 본선 964 경기만으로 산출하던 Elo 를 A 매치 49,520 경기로 넓혀 팀 강도의 연속성을 확보한 근거가 여기에 있다 (상세 10·13 절). 채택 과정에서 HF 의 StatsBomb 재업로드 2 건은 카드 표기 (CC BY-SA) 와 원 계약 (비상업·재배포 금지) 의 문구 단위 불일치가 확정되어 **사용을 금지**했다 (P10) —라이선스 표기는 재업로드로 세탁되지 않는다.

표시층: 화면·공유 이미지·클라이언트 JSON 에는 **완전 가공명**만 도달한다. 선수 능력 프로파일은 단일 소스 복제가 아니라 **여러 독립 출처를 대조해 직접 산정**한다—단일 상업 DB 의 체계적 추출은 데이터베이스권 리스크이기 때문이다 (P10). 데이터는 처음부터 정적 JSON(src/data/*.json + TypeScript 타입) 으로 구성하며, 이는 주최 측의“더미 데이터 직접 구성·JSON 권장”안내와 정합한다. **JSON 스키마에 실명 필드 자체가 없어** 실수로도 실명이 화면에 도달할 수 없고, 빌

드 검증 스크립트가 참조 무결성·실명 유사도·타입을 검사한다.

리플레이 데이터—확정값만 쓴다

리플레이 3 경기의 모든 표시는 교차 검증된 확정값만 사용한다 (P6·P11):

경기	개최지	결과	타임라인 예시
체코전	Estadio Akron (과달라하라)	2-1 승	59'실점 → 67'·80'득점
멕시코전	Estadio Akron (과달라하라)	0-1	후반 초반 실점
남아공전	Estadio BBVA (몬테레이)	0-1	63'실점·46'교체 투입

- 득점·교체의 분은 공식 리포트 재대조로 확정된 값만 쓴다 (P11). 재대조가 끝나지 않은 항목 (예: 경고 세부) 은 데이터에 **행 자체를 만들지 않는다**—“확정 안 된 것은 표시하지 않는다”가 데이터 수준에서 보장된다
- xG 는 서로 다른 산출 모델이 존재하므로 항상 출처 라벨과 병기한다—남아공전 1.16/0.90 은 “Opta xG”라벨 필수 (P11)
- 46'교체 투입 등 기용 관련 항목은 **사실만 기록**하고 평가하지 않는다 (비하 금지 원칙)

라이선스 고지

데이터셋 기반 산출물 (집계 통계·모델) 은 1 차 출처 CC BY-SA 4.0 의 동일조건변경허락 조항에 따라 저장소의 **분리 고지 문서** (DATA-LICENSE.md) 에서 코드 라이선스와 구분한다—2 차 출처 (CC0) 는 고지 의무가 없으나 투명성을 위해 함께 명기한다 (P10). 상세는 13 절.

실명은 경계를 넘지 못한다—스키마가 막는다 (P7·P10)

10. ML/DL 아키텍처

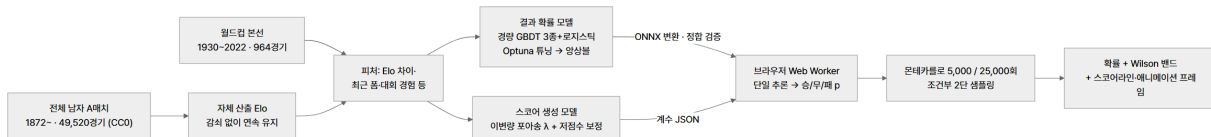
핵심 메시지—직접 학습한 경량 모델을 심사자의 브라우저에서 돌린다. 서버도, API 키도 없이.

노선—왜 “직접 학습 + 온디바이스”인가

사전학습 모델 파인튜닝 노선은 검토 후 기각했다. 축구 결과 예측의 공개 모델 생태계는 독립 검증이 없는 얇은 층이고, 무엇보다 **라이선스는 파인튜닝으로 세탁되지 않는다**—비상업 조건의 베이스 모델은 파생물에 조건이 그대로 승계된다 (P9). 직접 학습한 경량 모델은 라이선스를 전적으로 스스로 통제하며, ONNX 로 변환해 브라우저에서 확실히 돈다 (P3·P4·P9).

추론은 ONNX Runtime Web 의 **wasm 전용 서브셋** (로더 약 47KB) 으로 사용자 기기에서 실행한다 (P4). 외부 API 호출이 0 건이므로 “심사자가 별도 키 없이 확인”이라는 심사 조건이 기능이 아니라 **구조로** 충족되고, 심사 중 외부 장애 지점도 없다. 심사자는 개발자 도구의 네트워크 탭만 열어도 이를 검증할 수 있다.

아키텍처—두 개의 모델, 하나의 확률



- **결과 확률 모델**: Elo차이를 핵심 공변량으로 하는 로지스틱 기준선 (공개 실측에서 검증된 계열, P12) 위에 경량 GBDT 3 종을 학습·튜닝해 앙상블한다. 팀 강도 (Elo) 는 외부 지수를 쓰지 않고 **경기 결과만으로 자체 산출**한다—산식까지 공개 가능한 자기 통제 라이선스 (P3 계열). 입력은 월드컵 본선이 아니라 **1872 년 이후 전체 남자 A 매치 49,520 경기** (martj42/international_results, CC0) 다. 본선만 쓰면 4 년 주기로 레이팅에 장기 공백이 생기지만, A 매치로 넓히면 대회 첫 경기 시점의 공백 중앙값이 **1,456 일 → 12 일**로 줄어 별도의 공백 보정 없이 연속적인 팀 강도를 얻는다. 이 확장으로 Elo 차이와 실제 승률의 순위상관 (Spearman ρ) 은 **0.221 → 0.308**($p < 10^{-21}$) 로 올랐다
- **스코어 생성 모델**: 이변량 포아송 + 저점수 보정 (Dixon-Coles τ) 계열로 기대득점을 추정 (P12). 몬테카를로의 각 반복은 “결과 범주 → 그 범주와 일치하는 스코어”순서의 **조건부 2 단 샘플링**이라, 시뮬레이션 집계가 화면의 단일 추론 확률과 수학적으로 일치한다—“숫자 따로, 그림 따로”가 원리상 불가능한 구조다
- **전술 반응의 정직한 이원 구조**: 역사 데이터에는 전술 성향 (라인·압박 등) 기록이 없다. 따라서 슬라이더·배치는 학습된

효과가 아니라 **축구 도메인 지식으로 설계한 조정 규칙**으로 모델 입력 (팀 강도·기대득점) 을 유계 범위에서 변형한다. 모든 슬라이더는 이득과 리스크를 함께 갖는 양날 설계라 “전부 최대 = 필승”이 성립하지 않는다. 이 구분—**학습한 팀 강도 모델 + 설계한 전술 반응 규칙**—을 숨기지 않고 명시하는 것이 이 아키텍처의 정직성이다

성능 방어선—공개 실측과 같은 자료詹다

지표	방어선	출처 (P12)
RPS (낮을수록 좋음)	0.19 ~ 0.22	국제대회 128 경기 공개 실측 0.209~0.219 와 상용 예측 (클럽 RPS 0.1957) 의 수렴 범위
정확도	0.50 ~ 0.55	동일 실측 0.508~0.547

검증은 대회 단위 시간 분할 (과거 대회 학습 → 2018 검증 → 2022 최종 평가 1 회) 로, 방어선 출처와 **같은 측정 조건**을 유지한다. 시뮬레이션은 빠른 5,000 회 ($\pm 1.4\% p$ 수준) 와 정밀 25,000 회 ($\pm 0.6\% p$ 수준) 의 2 모드—상용 시뮬레이션의 공개 반복 횟수 (20,000~25,000 회) 와 정합한다 (P12).

분석 노트북—과정 자체를 산출물로

학습 과정은 9 장 구성의 분석 노트북으로 공개한다: **EDA → 피쳐 엔지니어링 → LightGBM → XGBoost → CatBoost → Optuna → 앙상블 → SHAP → 보고서**. 이 기획서의 피쳐 중요도 (8 장 산출) 와 검증 곡선 (6 장 산출) 이 여기서 나오며, 저장소에서 전 과정을 재현할 수 있다—1 차 투표 (참가자 가중 80%) 에서 기술적 신뢰를 만드는 지점이다.

한계의 정직 고지

국가대표팀 경기는 표본이 근본적으로 부족하다 (연 8~12 경기 수준, P3). A 매치 전체로 입력을 넓혀 장기 공백 문제는 해소했지만, 남는 한계는 그대로 고지한다—**신생 국가대표팀은 초기값 1500 에서 출발하고, 행정적으로 분리·계승된 팀은 레이팅을 승계하지 않는다** (예: 체코슬로바키아의 기록을 체코로 잇지 않는다). 아래 궤적에서 체코가 1990 년대 중반 1500 에서 새로 시작하는 구간이 이 한계를 그대로 드러낸다. 그래서 이 서비스는 “예측한다”가 아니라 “**확률을 제시한다**”—항상 반복 횟수와 신뢰구간을 병기하고, 단정 표현을 쓰지 않는다. 한계를 먼저 밝히는 것이 신뢰의 설계라고 판단했다.

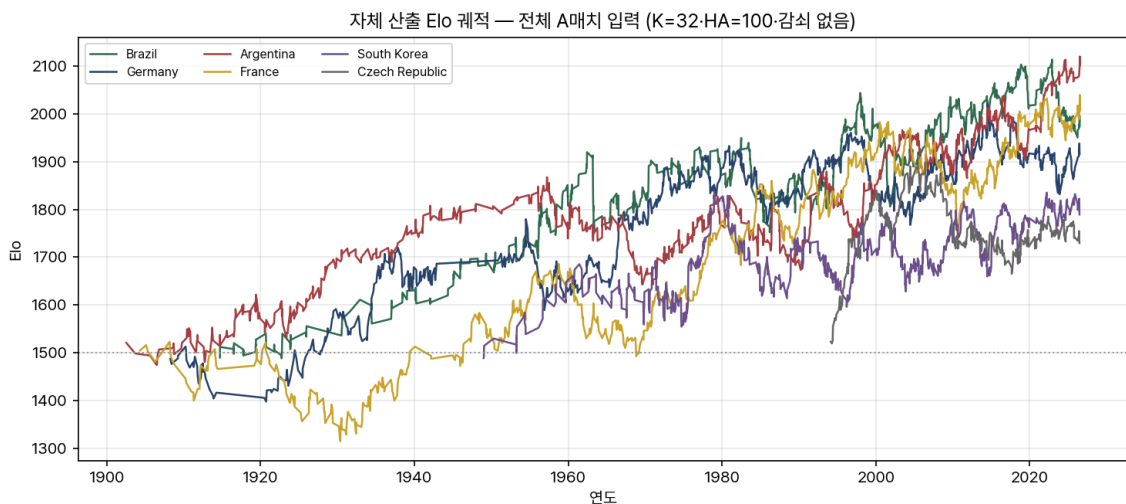


그림 1. 전체 A 매치로 산출한 자체 Elo —감쇠 보정 없이 궤적이 연속. 체코 (회색) 만 1990 년대 중반 1500 에서 신설되어 승계 미연결 한계를 보여준다.

학습에서 브라우저까지—외부 의존 0 (P3·P4·P12)

11. 주요 사용 흐름 [대회 필수 ㉾]

핵심 메시지—심사자의 10 분: 첫 진입부터 공유까지 끊기지 않는 동선. 설치·가입·키 입력 0 회.

이 절의 모든 단계는 7 절의 화면 (S1~S3) 과 8 절의 인터랙션 명세에 1:1 로 대응한다.

메인 플로우—첫 방문에서 공유까지

#	행동	화면	시스템의 응답
1	배포 URL 진입	S1	기본 전술 (4-3-3·슬라이더 중 양값) 의 예측이 이미 표시된 완성 화면 (P5)
2	선수 드래그 (또는 클릭·클릭·키보드)	S1	~100ms 재배치 애니메이션 → 예측 갱신
3	슬라이더 조정	S1	100ms 내 피치 시각 프리뷰 → 손을 떼면 시뮬레이션 자동 실행
4	확률 확인	S1	아이콘 배열 + 퍼센트 + 신뢰구간 밴드 3 중 표기 (P12)
5	(선택) 정밀 모드	S1	25,000 회—진행률·취소 제공, 완료 시 좁아진 밴드
6	공유	S1	내 전술 카드 → OS 공유 시트/클립보드 (P8)

리플레이 플로우—“다른 선택지”의 시험

모드 탭 → 경기 카드 선택 (S2a) → 타임라인·승률 라인차트 재생 (S2b) → **개입 시점 선택** → 전술보드 오버레이 (조작법은 메인과 동일—재학습 불요) → 재예측 → **실제 결과와 시나리오를 나란히 비교** → 경기 식별자가 포함된 카드로 공유. 비교 화면은 항상 확률 + 밴드로 말하고, “이겼을 것”이라는 단정은 어디에도 없다.

공유 수신자 플로우—바이럴 루프의 닫힘

카톡 미리보기 카드 (앱 키 없이 OG 스크래핑으로 성립, P8) → 링크 진입 (S3) → URL 에서 전술 상태 복원 → **수신자 브라우저에서 자동 재추론** (P8) → “내 전술로 바꿔보기”1 탭 → 상태를 이어받은 채 S1 진입 → 수정 → 재공유. 서버에 아무 것도 저장되지 않는다—URL 이 곧 전술이다.

심사자 10 분 시나리오—심사 조건의 동선 증명

분	행동	확인되는 것
0~1	모바일로 URL 진입	설치·가입 없이 즉시 완성 화면 (빈 화면 없음)
1~3	드래그 + 슬라이더 조작	조작 직관성·100ms 반응·확률 실시간 갱신
3~5	확률 시각화 탐색 (배열·밴드·애니메이션)	정직한 불확실성 표현·반복 횟수 명기
5~8	리플레이 진입 → 60'개입 → 비교	“내가 감독이라면”의 실제 작동
8~9	공유 카드 생성 → 카톡 미리보기	키 입력 0 회로 전 기능 도달
9~10	(재량) 키보드 조작·네트워크 탭 확인	접근성 경로·외부 API 호출 0 건

[그래픽 자리] 유저 저니 맵—가로축 10 분 시나리오 6 단계, 세로축 감정 곡선 (진입 안도 → 조작 재미 → 개입 몰입 → 공유 성취). 각 단계 아래 대응 화면 (S1·S2·S3) 아이콘. 캡션“심사자의 10 분—설치·가입·키 입력 0 회 (P5·P8)”(디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

12. 결과 공유 설계

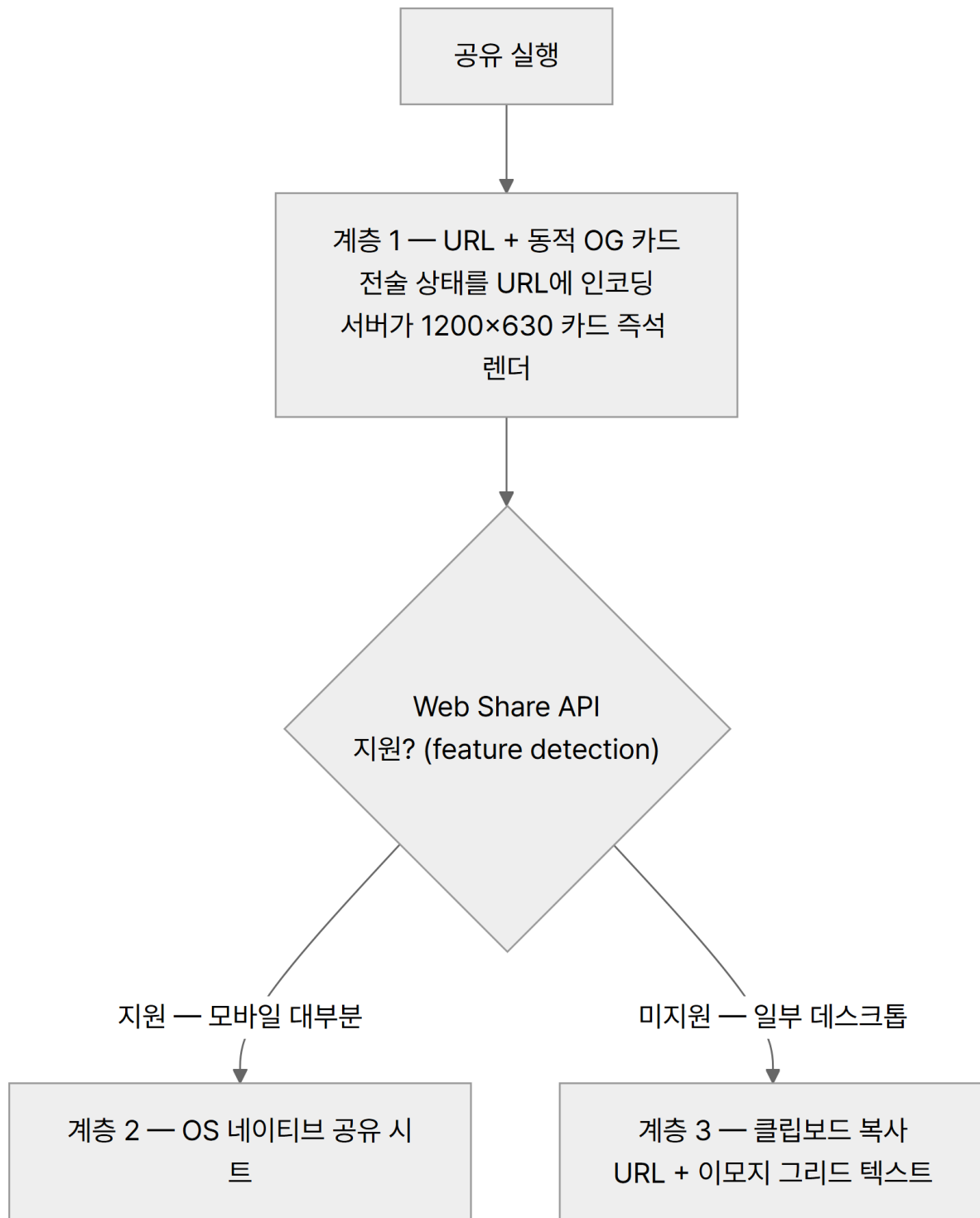
핵심 메시지—공유는 부가 기능이 아니라 1 차 투표 (참가자 가중 80%) 의 전략이다. 검증된 5 요소로 설계했다.

1 차 평가는 대중 투표이고 투표 주체의 80% 가 제출팀·참가팀이다. 서비스가 참가자들 사이에서 실제로 돌아다녀야 심사대에 오른다—그래서 공유를 검증된 바이럴 사례의 1 차 출처에서 역설계했다 (P8).

공유를 유발하는 5 요소—검증 사례의 이식

#	요소 (출처: Wordle·Wrapped, P8)	이 서비스의 구현
①	스포일러 프리	카드는 결과 단정이 아닌 확률 구조 만 노출
②	드라마의 압축	포메이션 미니맵 + 슬라이더 설정 + 승/무/패 밴드—한 장에 전술 서사
③	공통 퍼즐 → 비교 가능성	리플레이 3 경기는 모두에게 같은 문제— “같은 멕시코전, 다른 전술” . 카드에 경기 식별자 (상대 국기 + 라운드) 필수 포함
④	플랫폼 독립 텍스트	확률 아이콘 배열을 이모지 그리드로 번역 한 텍스트 공유—어디든 붙여넣기 가능
⑤	관찰의 제품화	“데이터 스토리 1 개당 공유 카드 1 개”원칙 —시뮬레이션 결과마다 내 전술 카드 1:1 대 응

기술 계층—3 계층 폴백으로 어떤 환경에서도 성립



- **카카오톡 미리보기는 앱 키 없이 성립한다 (P8):** 카톡은 OG 태그를 자동 스크래핑하므로 계층 1 만으로 미리보기 카드가 완성된다—“심사자 별도 키 없이” 규칙과 정합. 앱 키가 필요한 SDK 공유는 처음부터 기각했다
- **공유 URL 은 결과가 아니라 전술 상태를 담는다 (P8):** 수신자의 브라우저가 상태를 복원해 다시 계산하므로 서버 저장이 없고, URL 변조도 기본 상태 복귀·경계값 보정으로 안전하게 흡수된다
- Web Share API 는 브라우저별 지원 편차가 있어 feature detection 을 필수로 하고 (P8), 미지원 환경은 클립보드 계층이 받는다—공유가 실패하는 환경이 없다

규정 준수—공유물도 노출 표면이다

공유 카드·OG 이미지·이모지 그리드 전부에 13 절의 에셋 가이드가 그대로 적용된다: 완전 가공명, FIFA 공식 IP 배제, 국기 + 자체 그래픽만. 카드 문구도 “다른 선택지”관점의 카피 검수 대상이다—예: “감독님의 선택은 달랐다”○ / 특정 인물 판단의 규정 x.

한 장의 전술 서사—데이터 스토리 1 개당 카드 1 개 (P8)

13. 디자인 시스템·에셋/라이선스 전략

핵심 메시지—실격 리스크를 0 으로: 모든 에셋의 라이선스를 표로 증명한다.

저작권·라이선스 위반은 실격 또는 감점, 비하 콘텐츠는 심사 제외다. 이 절은 심사자가 물을 법한 질문—“선수 실명을 써도 되나요?”—에 대한 선제 답변이며, 방어가 아니라 설계 역량으로 서술한다.

선수 표기—완전 가공명, 법리로 선을 그었다

한국 법원은 성명을 **변형해도 특정인이 연상되면** 퍼블리시티권 침해로 판단한 바 있다 (서울서부지법 2010 카합 245, 원문 확인, P7). 게임 업계의 연상형 변형명 관행은 이 법리와 저촉 소지가 있어 참고하지 않았다. 따라서 사용자에게 노출되는 모든 표면 (UI·공유 이미지·클라이언트 JSON·이 기획서 포함) 에서 실명·이니셜·연상형 변형명을 **3 단계 전면 배제**하고, 음운 규칙 기반의 **완전 창작 가공명**만 사용한다 (P7). 가공명 배정은 무작위이며 (역추적 가능한 변환 규칙 자체를 금지), 빌드 검증 스크립트가 실명·유사명을 기계 검사한다.

이는 주최 측의 “더미 데이터 직접 구성 권장”안내와 정합하고, 학습층 실데이터 (9 절) 와의 경계는 스키마 수준에서 유지된다.

대회 상징—FIFA 공식 IP 일절 배제

엠블럼·워드마크·트로피·마스콧·공식 서체를 일절 쓰지 않는다. “World Cup™”단독 표기까지 등록 워드마크임을 원문에서 확인했다 (P7). 대체 전략의 근거는 FIFA 가이드라인 자체에 있다—FIFA 는 비권리자에게 “generic football or country-related images and/or terminology”사용을 권장한다 (FIFA IP Guidelines §5, 원문 p12, P7). 그래서 이 서비스의 시각 자산은 **국기 아이콘 + 팀 대표색 팔레트 + 자체 제작 SVG (피치·전술 기호)** 로만 구성한다. 같은 가이드라인 §7 이 “선수 등 제 3 자 권리는 별도”임을 명시하므로 (P7), 위 가공명 원칙이 독립적으로 필요하다는 점도 원문으로 뒷받침된다.

에셋 라이선스 매트릭스

에셋	출처	라이선스 (원문 확인, P7)	의무 사항
웹폰트	Pretendard	SIL OFL 1.1	폰트 파일을 저장소에 둘 경우 LICENSE 동봉
UI 아이콘	Lucide	ISC (일부 MIT 병기)	고지 유지
국기	flag-icons	MIT	고지 유지
피치·전술 기호·카드 그래픽	자체 제작 SVG	자체 제작	—
학습 데이터	joshfjelstul/ world-cup-database	CC BY-SA 4.0	분리 고지: 데이터 기반 산출물은 저장소의 별도 고지 문서에 CC BY-SA 4.0 명시 (P10)

- OG 공유 이미지는 서버에서 렌더된 PNG 산출물이므로 폰트 파일 재배포에 해당하지 않는다—OFL 상 문제 없음 (P7)
- 코드베이스 라이선스와 데이터셋 라이선스 (CC BY-SA) 는 반드시 분리 고지한다 (P10) —동일조건변경허락 조항이 코드에 전염되지 않게 하는 경계다

카피 규율—비하 금지는 문장 단위로

특정 선수·감독·팀·국가의 판단을 “잘못·실수·패착”으로 규정하는 표현을 전 화면·전 카드·전 문서에서 금지하고, 조판 단계에서 카피 전수 검수를 거친다. 서술 관점은 하나다—“**다른 선택지가 있었다.**”

[그래픽 자리] 에셋 라이선스 매트릭스 (위 표) + 가공명 매핑 개념도—9 절 2 계층 흐름도의 경계선을 재사용 해“실명은 파이프라인 안, 화면에는 가공명”한 컷. 캡션“모든 에셋에 출처와 라이선스가 있다 (P7·P10)”(디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

14. 기술 스택과 배포

핵심 메시지—심사 조건 (설치 없음·가입 없음·키 없음·모바일) 을 스택 선택으로 구조적으로 보장한다.

선택	내용	방어하는 심사 조건
Next.js 15 (App Router)	서버 컴포넌트 우선—첫 화면을 서버가 완 성해 전송	진입 즉시 완성 화면 (JS 실패 시에도 백지 없음)
TypeScript strict + Zod	정적 데이터 (JSON) 의 타입·스키마 검증	오류 없이 안정 동작 (완성도 25)
Tailwind + shadcn/ui	모바일 우선 반응형	심사자 모바일 열람 전제
Zustand + React Hook Form	전술 상태 관리·폼 검증	조작 일관성
ONNX Runtime Web (wasm)	온디바이스 추론—Web Worker 에서 실행	외부 API 0 개 → 키 불필요·외부 장애 없음 (P4)
Vercel 배포	정적 자산 (모델 포함) 직접 서빙 + 동적 OG 이미지 (P8)	심사 기간 상시 접근 가능한 배포 URL
Service Worker 캐싱	모델·wasm 캐시—재방문·불안정 네트워 크 대응	심사 중 재현성 (P4)

배포 구조는 단순하다: **정적 페이지 + 정적 모델 파일 + 브라우저 내 계산**. 데이터베이스도 백엔드 API 도 없으므로, 심사 중 “서버가 죽어서 안 열리는” 계열의 장애가 구조적으로 존재하지 않는다. 유일한 서버 코드는 공유 카드 (OG 이미지) 의 즉석 렌더뿐이며, 이것이 실패해도 본 기능은 영향받지 않는다 (기본 카드 폴백, 15 절).

[그래픽 자리] 배포 아키텍처 한 컷—브라우저 상자 안에 “전술 상태 → 추론 → 시뮬레이션 → 시각화”전체 루 프를 그리고, 외부에는 Vercel(정적 서빙·OG) 만. “외부 API: 0”뱃지 강조. 캡션“모든 추론은 브라우저 안에서 끝난다 (P4)”(디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

15. 개발 로드맵과 리스크 대응

핵심 메시지—12 일 안에 “확실히 작동하는 것”만 약속하고, 리스크마다 강등 계획을 미리 정한다.

로드맵 (7/23 ~ 8/3)

기간	트랙	내용
7/23~7/26	기획서	원고 → 조판 → 검수 (비하·실명·라이선스 전수) → 7/27 10:00 PDF 제출
7/23~7/27	구현 1 순위	전술보드 D&D + 슬라이더 + 온디바이스 예측 (모델 학습·ONNX 변환 병행)
7/28~7/30	구현 2 순위	리플레이 3 경기 (타임라인·개입·승률 차트)
7/31~8/1	구현 3 순위	공유 (URL 인코딩·OG 카드·공유 시트)
8/2	검증	주요 브라우저·모바일 실기기 실행작 검증 + 지연 예산 계획 (8 절 [설계 목표] 확정) + 시연 영상
8/3	동결	최종 커밋 → 10:00 이전 저장소 동결 (이 후 커밋 = 실격)

우선순위는 2 절의 약속 범위 그대로다: **1 순위 (보드 + 예측) 의 수용 기준은 타협 불가**, 일정 압박 시 3 순위 → 2 순위 순으 로 축소한다. 축소가 발생하면 해당 기능은 기획서가 아니라 저장소 README 에 상태를 명시한다—기획서에 쓴 것과 구현 이 어긋나는 상황을 만들지 않는다.

리스크 → 강등 계획

리스크	미리 정한 대응	근거
선례 없는 결합—벤치마크 전무 (P1 의 이중 함의)	시뮬레이션을 빠른 모드 (5,000 회) 기본으로, 정밀 (25,000 회) 은 옵션—저성능 기기에서 반복 수 자동 강등 + 정직 표기	P1·P12
모델 성능이 방어선 (RPS 0.19~0.22) 미달	3 단 대응: 피쳐 축소 → 모델 단순화 (양상 불 → 단일 → 기준선) → 그래도 미달이면 측정값을 그대로 공개 하고 한계 서술 강화	P12
브라우저 추론 실패 (wasm 미지원 등)	순수 JS 통계 폴백 + “간이 추정”배지—예측 패널은 어떤 환경에서도 비지 않음	P4
공유 API 미지원 환경	3 계층 폴백 (공유 시트 → 클립보드) —12절	P8
OG 카드 생성 실패	기본 브랜드 카드 폴백—본 기능 무영향	P8
시뮬레이션 장시간 소요	10 초 임계에서 진행률 + 취소 상시 제공	P5·P12

리스크 표의 원칙은 하나다: **실패가 기능의 소멸이 아니라 품질의 강등이 되게 한다.** 어떤 실패 경로에서도 심사자 화면이 비거나 멈추지 않는다.

실동작 검증을 로드맵의 명시 단계로

“동적 인터랙션이 실제로 작동하지 않으면 평가에서 제외”되므로, 8/2 하루를 실기기 검증에 배정했다: 모바일 (iOS·Android)·데스크톱 주요 브라우저에서 10 분 시나리오 (11 절) 를 그대로 재연하고, 지연 예산표 (8 절) 의 [설계 목표] 항목을 계측해 확정한다.

[그래픽 자리] 간트 차트—기획서/구현 1·2·3 순위/검증·동결 5 행, 7/23~8/3 눈금, 7/27·8/3 마감선 강조.
하단에 리스크 → 강등 표. 캡션“확실히 작동하는 것만 약속한다”(디자인 자산 제작 예정—본 조판본은 내용·다이어그램 우선)

16. 부록—출처와 역추적

이 기획서의 모든 수치는 추적 가능하다. 본문의 (Pn) 표기는 프로젝트 리서치 원장의 조사 레코드 번호이며, 각 레코드는 1 차 출처 원문을 저장소에 보존한다. 아래 표는 본문에 실제 인용된 핵심 수치·주장의 매핑이다.

수치·주장	원장	1 차 출처	사용 절
36+ 개 서비스 조사—“배치 결합 예측”부재, 지정 6 개 무예측 (38-0-0 각주 포함)	P1	각 서비스 실사 기록	2·4·5
학습 데이터셋 채택 (CC BY-SA 4.0, 1 차 출처)	P2·P10	Kaggle/GitHub 원저작자 라이선스 선언	9
국가대표 표본 부족 (연 8~12 경기 수준)	P3	모델링 문헌 조사	10
ORT-Web wasm 서브셋 로더 약 47KB ·온디바이스 추론	P4	ONNX Runtime 공식 배포물	10·14
Nielsen 지연 임계 100ms/1 초/10 초·NN/g D&D 패턴·WCAG 2.5.7	P5	Nielsen(1993)·NN/g·W3C WCAG 2.2 원문	6·7·8
조 3 위 12 팀 중 10 위·8 위 컷·승점 3·골득실 -1·득점 2·하위 2 팀	P6	FIFA 매치센터·복수 매체 교차	3
2010 카합 245(“변형해도 연상 시 침해”) ·FIFA IP Guidelines §5·§7	P7	법제처 원문·FIFA 가이드라인 PDF 직접 대조	1·7·13

수치·주장	원장	1 차 출처	사용 절
공유 5 요소·카톡 OG 스크래핑 (앱 키 불필요) ·Web Share 지 원 편차	P8	창작자 1 차 발언·카카오 공식 devtalk-MDN/web.dev	11·12
파인튜닝 노선 기각 (“라이선스 는 파인튜닝으로 세탁되지 않는 다”)	P9	후보 모델·라이선스 조항 대조	10
StatsBomb 재업로드 표기 불 일치 (사용 금지) ·다출처 대조 원칙 (DB 권)	P10	원 계약 PDF·3 개 관할 법령 원 문	9·13
전 경기 멕시코 개최 (Akron· BBVA) ·타임라인 분 (59’67’· 80’63’46’) ·Opta xG 1.16/0.90	P11	FIFA 공식 리포트 재대조· ESPN 교차	3·9
성능 방어선 RPS 0.19~0.22/정확도 0.50~0.55 ·시뮬레이션 5,000/25,000 회·Wilson·아 이콘 배열·HOPs 400ms	P12	공개 실측 논문·상용 예측 방법 론 문서	2·8·10·11
시뮬레이션 표본 오차 ($\pm 1.4\%p/\pm 0.6\%p$ 수준)	P12 파생	표준오차 공식 $SE=\sqrt{p(1-p)/N}$ 산식 유도	10

데이터셋 고지 배치: CC BY-SA 4.0분리 고지 문서는 GitHub 저장소 최상위 (코드 라이선스와 별도 파일) 에 두고, 서비스
푸터에서 링크한다 (P10 —13 절).

본 기획서의 태그 규약: [설계 결정] = 리서치로 확정되지 않는 설계 재량·[설계 목표] = 구현 후 실기기 계속으로 확정하는
값 (8 절 지연 예산 2 건) ·[추정] = 조사 범위 내 판단 (5 절 2 건).